Institución Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

UNIDAD 4: Muestreo de Aceptación

Tipos de planes, Curva CO, Riesgos

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM

Control Estadístico de Procesos - Control Estadístico de la Calidad

Orientado por:

Samuel Agudelo Gamboa

2026-1

VIGILADA MINEDUCACIÓN

www.itm.edu.co

UNIDAD 4: MUESTREO DE ACEPTACIÓN

Condiciones selección de la muestra



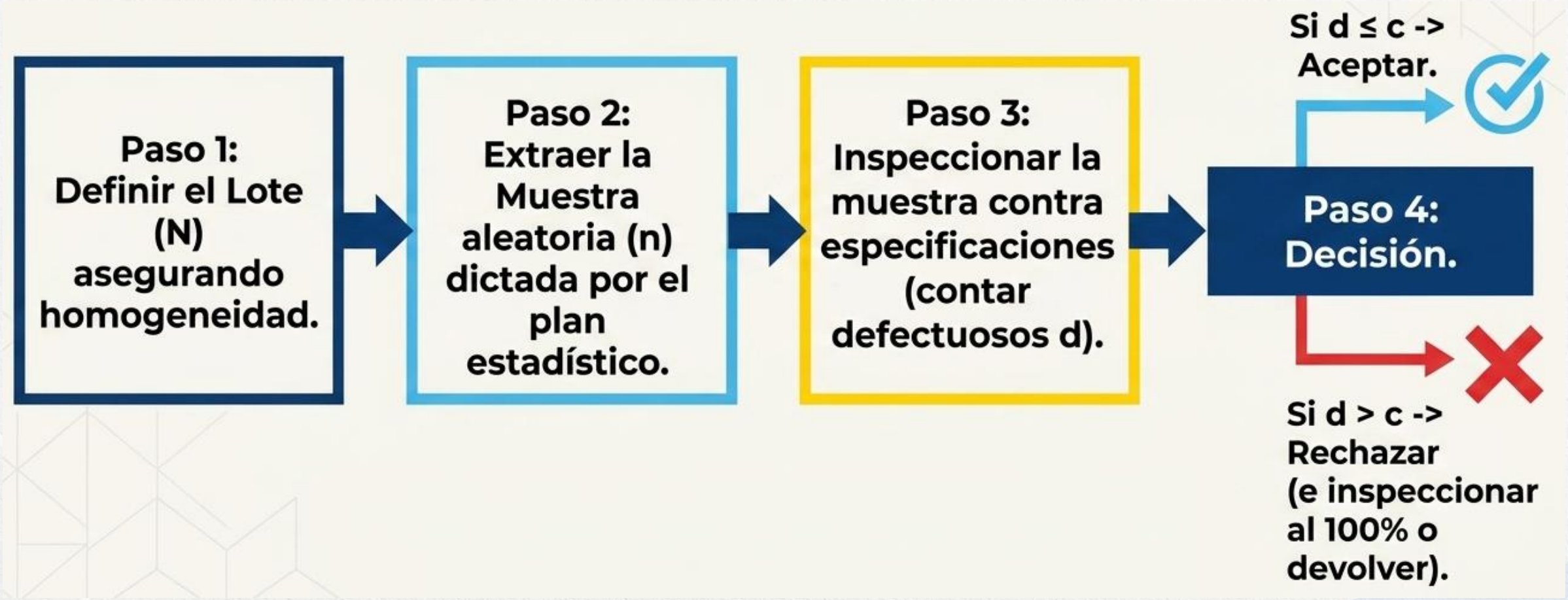
1. Homogeneidad del Lote: Debe fabricarse bajo las mismas condiciones (máquina, turno, material).

2. Selección Aleatoria: Cada pieza debe tener la misma probabilidad de ser elegida. Sin sesgos.

3. Variabilidad muestral: La muestra nunca es una copia idéntica del lote. Siempre habrá una diferencia

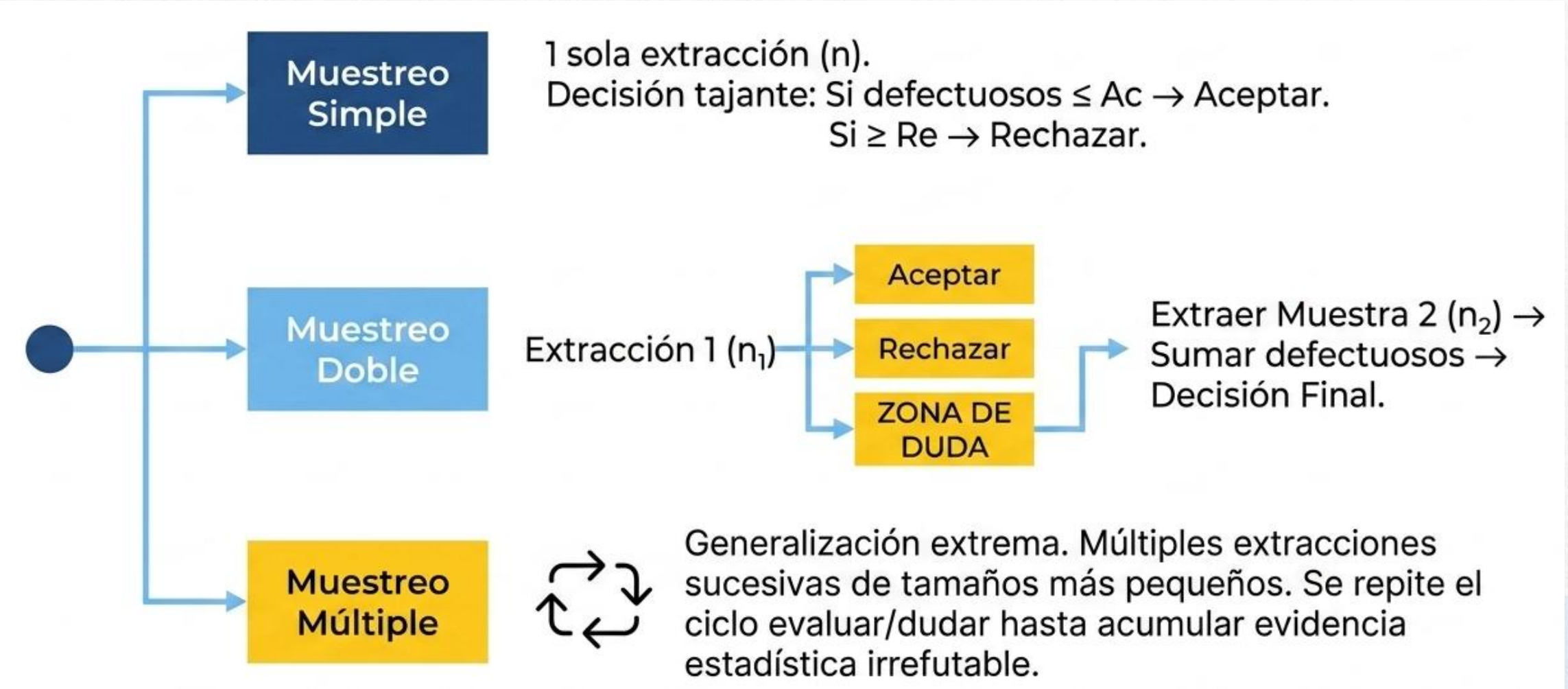
UNIDAD 4: MUESTREO DE ACEPTACIÓN

Diseño General del Proceso



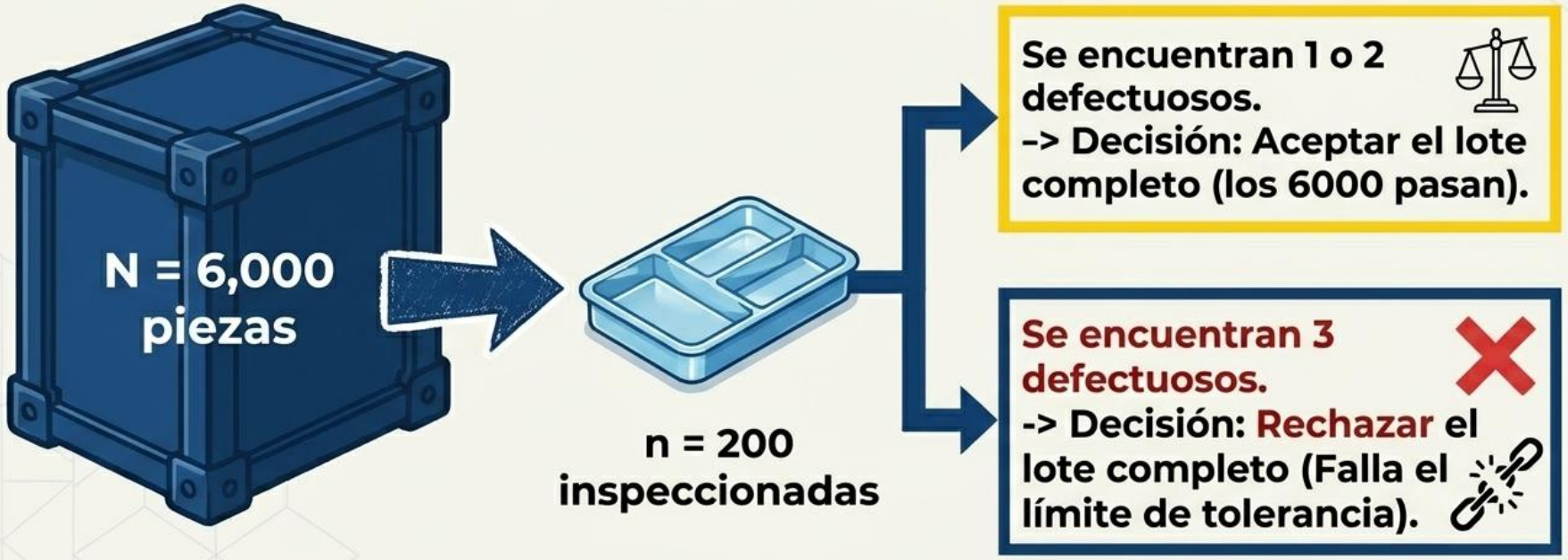
UNIDAD 4: MUESTREO DE ACEPTACIÓN

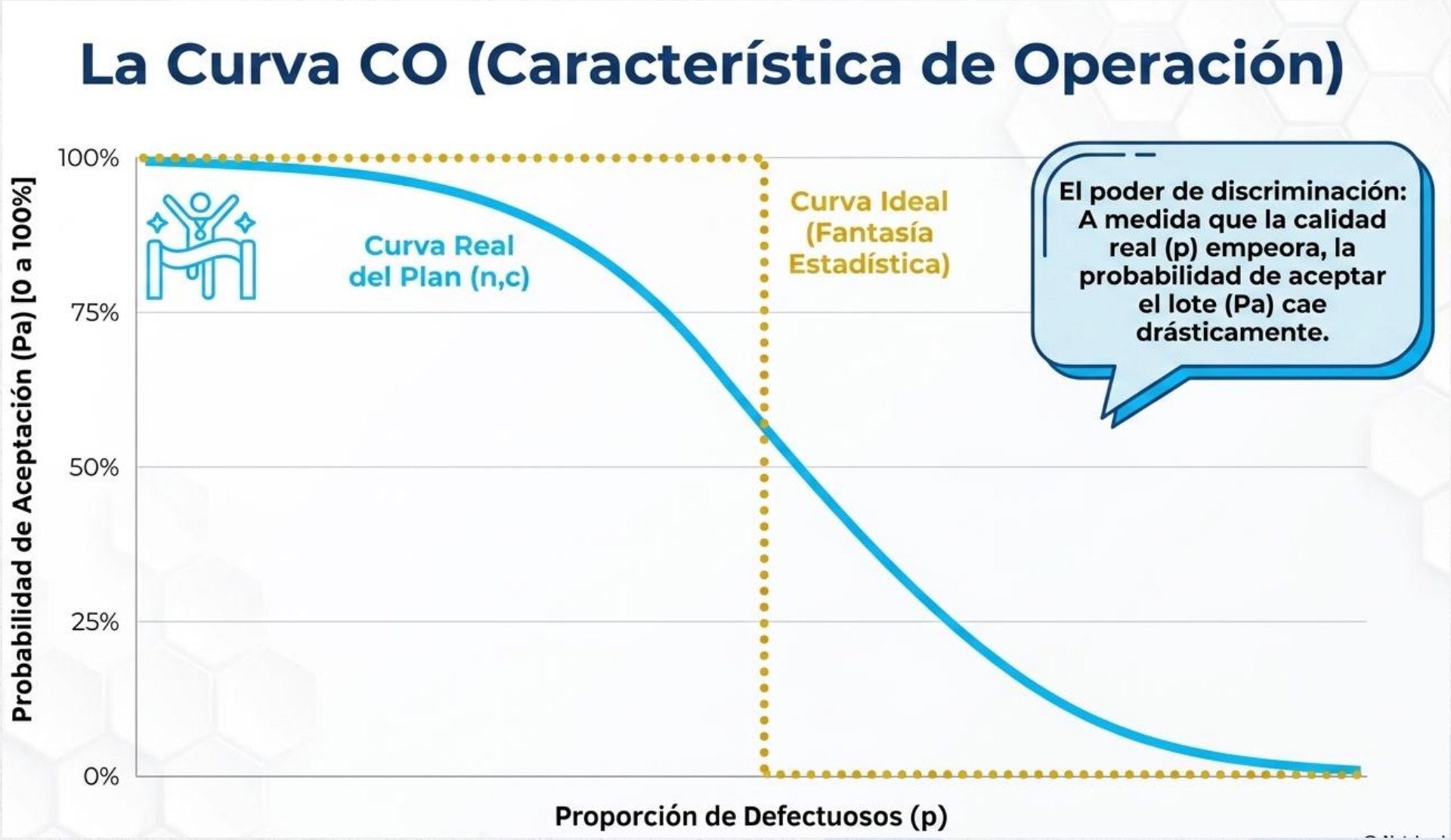
Estrategias de muestreo



Ejemplo Aplicado de un Plan Simple

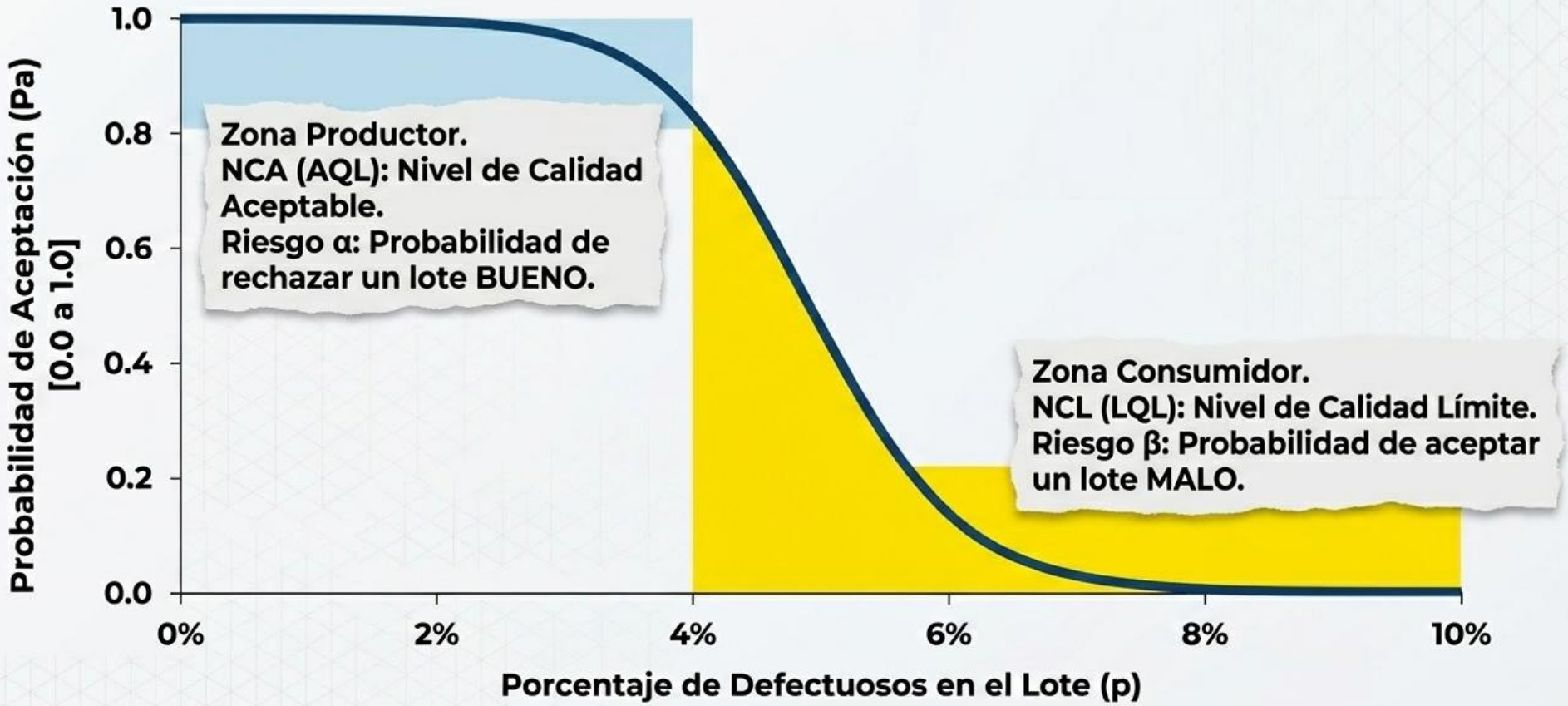
Plan Establecido: N=6000, n=200, c=2




La Curva CO (Característica de Operación)
Probabilidad de Aceptación (Pa) [0 a 100%]
100%
75%
50%
25%
0%
Curva Real del Plan (n,c)
Curva Ideal (Fantasía Estadística)
El poder de discriminación: A medida que la calidad real (p) empeora, la probabilidad de aceptar el lote (Pa) cae drásticamente.
Proporción de Defectuosos (p)

Institución Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad
80 Años

Índices de Calidad y Riesgos Negociados



UNIDAD 4: MUESTREO DE ACEPTACIÓN

NCA / AQL
Nivel Calidad Aceptable

Porcentaje máximo de unidades defectuosas que se considera satisfactorio.

NCA = 1% defectuosos

Si el lote tiene este nivel o menor se considera como “bueno”.

Alpha (α):
Riesgo productor

Probabilidad de rechazar lotes que tienen un nivel de calidad aceptable (NCA)

$\alpha = 0.05\ (5\%)$

Existe un 5% de probabilidad de que un lote “bueno” (con NCA) sea rechazado injustamente por el azar

NCL / LQL
Nivel de Calidad Límite

Nivel calidad que se considera no satisfactorio; lotes con esta calidad deben ser rechazados.

NCL = 6% defectuosos

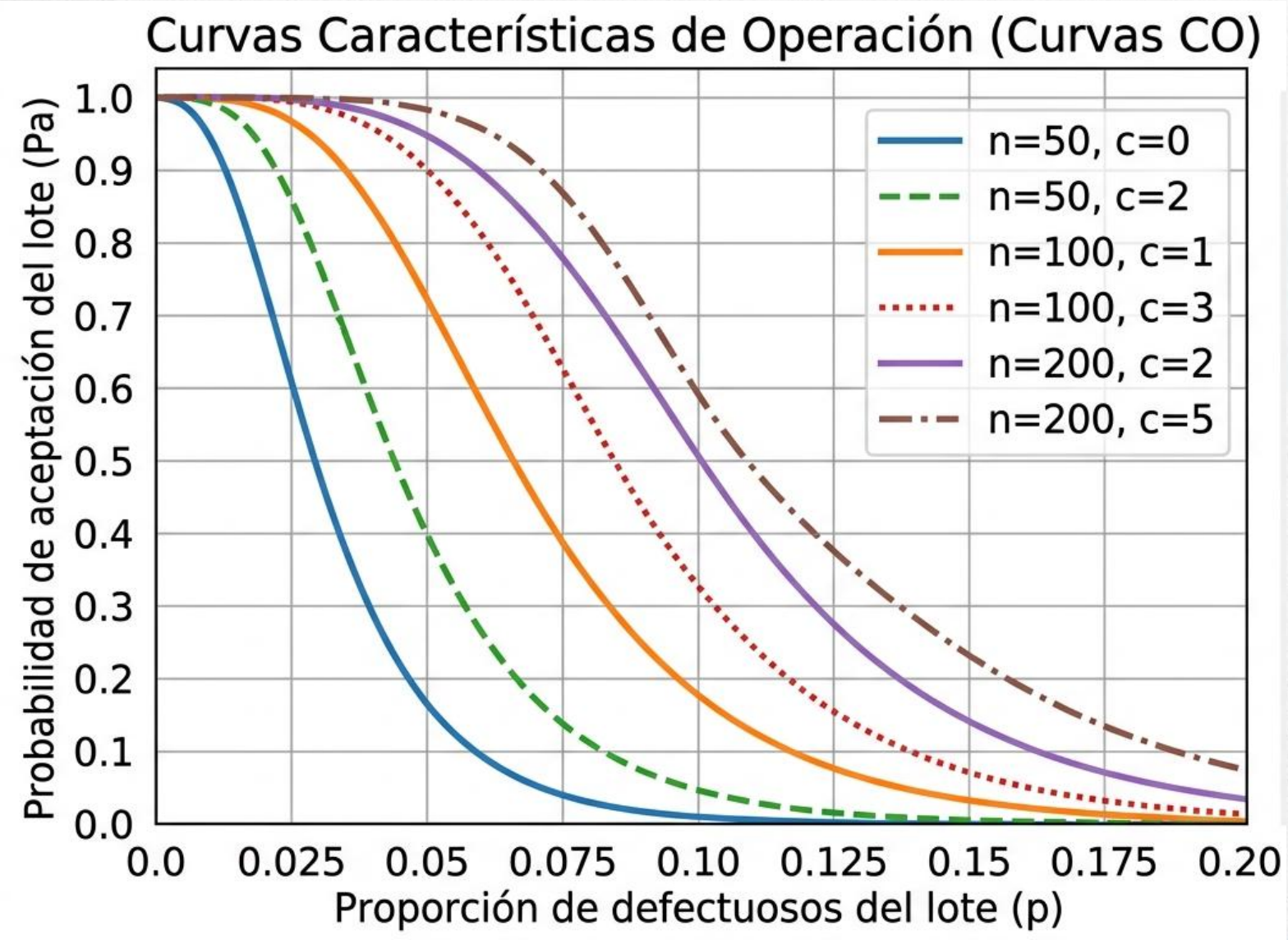
Si el lote tiene este nivel de defectuosos, el consumidor lo considera “malo”

Beta (β):
Riesgo Consumidor

Probabilidad de aceptar lotes que tienen una calidad igual al NCL

$\beta = 0.10\ (10\%)$

Existe un 10% de probabilidad de que un lote “malo” (con NCL) pase la inspección y sea aceptado por error.


Curvas Características de Operación (Curvas CO)
Probabilidad de aceptación del lote (Pa)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0.0
0.025
0.05
0.075
0.10
0.125
0.15
0.175
0.20
Proporción de defectuosos del lote (p)
n=50, c=0
n=50, c=2
n=100, c=1
n=100, c=3
n=200, c=2
n=200, c=5

Riesgo del Productor (α)



El Error: Un lote BUENO (calidad NCA) es rechazado simplemente por mala suerte en la muestra aleatoria.

Pierde el Campesino

Riesgo del Consumidor (β)



El Error: Un lote MALO (calidad NCL) es aceptado porque los granos defectuosos se escondieron en la muestra.

Pierde la Cooperativa

TAKEAWAY: Proteger a uno de manera desmesurada expone matemáticamente al otro.

UNIDAD 4: MUESTREO DE ACEPTACIÓN

¿Por qué el criterio de muestrear siempre el 10% del lote es un grave error estadístico?

¿Cómo cambiaría el diseño del plan matemático (n, c, α, β) si este lote de café fuera para exportación internacional premium vs consumo local?

¿Es ético forzar a un pequeño productor agrícola a asumir un riesgo α altísimo solo para proteger económicamente a una cooperativa multinacional?

"El muestreo de aceptación no es solo un cálculo de probabilidades; es la arquitectura matemática de la confianza entre dos partes."

UNIDAD 4: MUESTREO DE ACEPTACIÓN

Idea central:

El muestreo de aceptación permite decidir sobre un lote usando una muestra, pero esa decisión implica riesgos. Por eso el plan debe diseñarse considerando n, c, NCA, NCL y los riesgos α y β

¿Qué sigue?:

En la siguiente sesión veremos el muestreo de aceptación para atributos y cómo usar planes como El Military Standard 105E para definir el tamaño de muestra, número de aceptación y número de rechazoas.